CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Trois normes sur $C^1([-1, 1])$

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}^1([-1,1], \mathbb{R})$. On définit

$$N_1(f) = \sup_{[-1,1]} |f|, \qquad N_2(f) = |f(0)| + \sup_{[-1,1]} |f'|,$$
$$N_3(f) = \int_{-1}^{1} |f|.$$

1. Montrer que N_1, N_2 et N_3 sont des normes sur E.
2. Comparer N_1 et N_2 d'une part, N_1 et N_3 d'autre part.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ et $|x| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Inégalités puis contre-exemples avec x^n.

Corrigé

1. 1) Trois normes

- N_1 : norme uniforme sur un segment.
- N_2 : si $N_2(f) = 0$, alors $f' = 0$ et $f(0) = 0$, donc $f = 0$.
- N_3 : si $N_3(f) = 0$, $|f|$ est continue, positive, d'intégrale nulle, donc $f = 0$.

Homogénéité et inégalités triangulaires ne posent pas de difficulté.

2. 2) N_1 et N_2

Pour $x \in [-1, 1]$:

$$|f(x)| \leqslant |f(0)| + \left| \int_0^x f'(t)\, dt \right| \leqslant |f(0)| + |x| \sup_{[-1,1]} |f'| \leqslant N_2(f),$$

donc $N_1 \leqslant N_2$. Pour $f_n(x) = x^n$: $N_1(f_n) = 1$ et $N_2(f_n) = n$. Pas d'équivalence.

3. 2) N_1 et N_3

$N_3(f) = \int_{-1}^{1} |f| \leqslant 2N_1(f)$. Pour $f_n(x) = x^n$:

$$N_1(f_n) = 1, \qquad N_3(f_n) = \int_{-1}^{1} |t|^n \, dt = \frac{2}{n+1} \to 0.$$

$$N_3 \leqslant 2N_1 \leqslant 2N_2, \text{ aucune équivalence.}$$

Le piège

Sur $[-1, 1]$, l'intervalle est de longueur 2 : la constante dans $N_3 \leqslant 2N_1$ en tient compte.

La méthode

Même méthode que sur $[0, 1]$: inégalités par l'intégrale de f' ou la longueur de l'intervalle, contre-exemples par x^n.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x + y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\, N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.